LEMBAR PENGESAHAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan perguruan tinggi memegang peranan krusial sebagai pusat sumber belajar dan literasi akademik mahasiswa, namun efektivitas pengelolaannya kerap terhambat oleh keterbatasan sistem informasi konvensional. Berdasarkan evaluasi operasional, perpustakaan mengalami penurunan volume peminjaman buku secara signifikan sejak tahun 2023. Masalah utama bersumber dari sistem eksisting (SLiMS 9) yang masih mengandalkan notifikasi pengingat via email yang sering kali terlewat oleh mahasiswa, ketiadaan visibilitas lokasi rak fisik secara langsung pada katalog, serta terbatasnya navigasi pencarian berbasis tema buku dan ketiadaan fitur pemantauan riwayat peminjaman mandiri bagi mahasiswa untuk melacak aktivitas literasi mereka secara transparan.

Di sisi lain, tata kelola sanksi keterlambatan yang kaku menimbulkan resistensi dan keengganan mahasiswa untuk kembali memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Pengurus perpustakaan membutuhkan instrumen kebijakan yang adaptif berupa fitur penghapusan atau pemutihan denda (*fine waiver*) yang dapat diberikan secara selektif demi membangkitkan kembali minat baca tanpa membebani finansial mahasiswa, sembari tetap menyediakan opsi pembayaran *hybrid* (tunai dan *payment gateway* digital) yang tercatat akuntabel melalui sistem *audit log*. Permasalahan ini kian kompleks dengan ketiadaan repositori digital terpadu pada sistem sirkulasi, sehingga pengumpulan dan kurasi karya ilmiah maupun paper mahasiswa masih terfragmentasi di luar ekosistem sirkulasi perpustakaan.

Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, dikembangkan Aplikasi Sirkulasi Perpustakaan Digital Mini dan E-Repository Terintegrasi sebagai solusi modernisasi layanan perpustakaan kampus. Sistem ini menghadirkan fitur katalog cerdas dengan filter tema buku dan jurusan, pelacakan riwayat peminjaman personal, otomasi pengingat jatuh tempo yang interaktif, integrasi modul repositori karya ilmiah mandiri, serta *dashboard* analitik untuk memantau tren buku terpopuler, tema paling diminati, dan keaktifan jurusan. Melalui integrasi fitur pencarian cepat (*fast filter*) berbasis NIM dan fleksibilitas manajerial denda bagi pustakawan, aplikasi ini dirancang untuk merevitalisasi minat baca mahasiswa sekaligus mengoptimalkan efisiensi operasional layanan perpustakaan secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini berfokus pada bagaimana merancang serta mengimplementasikan aplikasi sirkulasi perpustakaan digital dan repositori karya ilmiah terpadu yang memfasilitasi mahasiswa dengan fitur katalog multi-filter berbasis tema buku, jurusan, dan lokasi rak fisik, serta modul pemantauan riwayat peminjaman personal dan mekanisme pengingat jatuh tempo interaktif guna mengatasi tren penurunan minat baca. Selain itu, perumusan masalah mencakup bagaimana mengonstruksi tata kelola denda keterlambatan yang adaptif dan akuntabel melalui integrasi metode pembayaran *hybrid* (tunai dan *payment gateway*) serta fitur penghapusan denda (*fine waiver*) berotorisasi pustakawan yang tercatat dalam *audit log*.

Fokus permasalahan selanjutnya diarahkan pada bagaimana mengintegrasikan alur pengunggahan, kurasi, dan publikasi karya ilmiah mahasiswa ke dalam modul *e-repository* mandiri yang terhubung langsung dengan akun sirkulasi perpustakaan. Di samping itu, penelitian ini merumuskan bagaimana mengembangkan *dashboard* analitik dan fitur pencarian cepat (*fast filter*) berbasis NIM dan program studi bagi pustakawan, sehingga proses verifikasi di meja sirkulasi menjadi lebih responsif, evaluasi tren buku, tema terpopuler, serta keaktifan jurusan dapat dipantau secara visual, dan rekapitulasi pelaporan bulanan dapat diekspor secara otomatis ke dalam format PDF resmi maupun lembar kerja digital.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam pengembangan aplikasi ini difokuskan pada implementasi sistem berbasis web dengan dua tingkat hak akses pengguna, yaitu mahasiswa sebagai peminjam dan staf pengurus perpustakaan sebagai administrator. Lingkup aturan operasional sirkulasi dibatasi pada kuota peminjaman maksimal sepuluh eksemplar buku per mahasiswa secara bersamaan dengan durasi peminjaman standar paling lama dua bulan (enam puluh hari), serta fasilitas pengajuan perpanjangan mandiri yang memerlukan persetujuan manual dari pihak pengurus perpustakaan. Pemeriksaan kondisi fisik buku saat pengembalian difokuskan pada toleransi cacat minor pemakaian wajar tanpa pengenaan sanksi ganti rugi fisik.

Pengelolaan sanksi denda keterlambatan dibatasi pada tiga skema penyelesaian, yakni pembayaran tunai di loket sirkulasi, pembayaran non-tunai melalui integrasi *payment gateway*, serta eksekusi fitur pemutihan atau penghapusan denda (*fine waiver*) yang hanya dapat diakses oleh administrator dengan kewajiban pengisian

alasan dispensasi guna dicatat ke dalam *audit log*. Pada modul katalog dan sirkulasi, pencarian informasi buku dibatasi pada penyajian metadata ketersediaan stok, penunjuk lokasi rak fisik, serta penyaringan berdasarkan judul, tema buku, dan program studi yang relevan, disertai fitur pencarian cepat (*fast filter*) berbasis NIM untuk mempercepat validasi di meja staf perpustakaan.

Ruang lingkup modul *e-repository* mandiri dibatasi pada pengunggahan berkas karya ilmiah atau *paper* mahasiswa dalam format dokumen PDF dengan batasan ukuran berkas tertentu, yang seluruhnya melalui tahap peninjauan status (menunggu, disetujui, atau revisi) oleh pengurus perpustakaan sebelum dapat diakses publik. Mekanisme pengingat jatuh tempo pengembalian buku dibatasi pada pengiriman notifikasi otomatis pada H-3 dan H-1 sebelum tenggat waktu. Terakhir, modul analitik dan pelaporan manajerial dibatasi pada visualisasi grafik buku terpopuler, tema paling diminati, dan frekuensi keaktifan jurusan, dengan keluaran rekapitulasi sirkulasi bulanan yang diekspor secara otomatis ke dalam format PDF resmi siap cetak dan data lembar kerja Excel.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah merancang dan membangun aplikasi sirkulasi perpustakaan digital terpadu yang memfasilitasi mahasiswa dengan katalog cerdas multi-filter berbasis tema buku, program studi, dan penunjuk lokasi rak fisik, modul riwayat peminjaman personal yang transparan, serta mekanisme pengingat jatuh tempo otomatis guna merevitalisasi minat baca sekaligus meningkatkan kedisiplinan pengembalian buku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem tata kelola sanksi keterlambatan yang fleksibel dan akuntabel melalui penyediaan skema penyelesaian denda *hybrid* (pembayaran digital via *payment gateway* dan tunai di loket sirkulasi) serta penyediaan fitur penghapusan denda (*fine waiver*) berotorisasi pengurus perpustakaan yang terdokumentasi lengkap dalam *audit log*.

Tujuan selanjutnya adalah mengintegrasikan modul *e-repository* mandiri ke dalam ekosistem akun mahasiswa untuk menyederhanakan alur pengunggahan, peninjauan, dan pengarsipan karya ilmiah maupun *paper* secara terpusat. Terakhir, sistem ini bertujuan untuk mengembangkan *dashboard* analitik visual serta fitur pencarian instan (*fast filter*) berbasis NIM dan jurusan bagi pustakawan guna memangkas waktu pelayanan di meja sirkulasi, menyajikan pemantauan tren buku terpopuler, tema paling diminati, dan tingkat keaktifan peminjaman antarjurusan secara *real-time*, sekaligus mengotomasi pembuatan laporan sirkulasi bulanan resmi dalam format PDF siap cetak maupun lembar kerja digital.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari pengembangan aplikasi ini terbagi ke dalam beberapa dimensi, dimulai dari peningkatan pengalaman dan kenyamanan mahasiswa sebagai pengguna utama perpustakaan. Mahasiswa memperoleh kemudahan dalam menemukan literatur melalui katalog cerdas dengan filter tema, jurusan, dan penunjuk lokasi rak fisik secara presisi, sekaligus mendapatkan transparansi penuh atas riwayat peminjaman dan kalkulasi masa pinjam. Adanya mekanisme pengingat jatuh tempo otomatis dan pilihan penyelesaian denda secara mandiri (baik melalui kanal digital maupun dispensasi pengurus) mampu meminimalkan risiko sanksi yang tidak disengaja, mereduksi resistensi mahasiswa terhadap perpustakaan, serta menyediakan sarana resmi untuk mempublikasikan karya ilmiah dan *paper* akademik secara mudah dan terintegrasi.

Bagi pengurus perpustakaan dan staf administrasi, sistem ini memberikan efisiensi kerja operasional yang signifikan di meja sirkulasi melalui fitur pencarian cepat berbasis NIM, otomasi pencatatan peminjaman, serta penyederhanaan alur kurasi repositori berkas digital. Fitur penghapusan denda berotorisasi memberikan keleluasaan manajerial bagi pustakawan untuk menerapkan kebijakan yang humanis demi mendorong kembali minat baca tanpa mengorbankan akuntabilitas, karena seluruh tindakan tercatat rapi dalam *audit log*. Selain itu, kehadiran *dashboard* analitik visual dan ekspor laporan bulanan otomatis ke format PDF dan Excel mempermudah pustakawan dalam menyusun rekapitulasi data berkala serta mengevaluasi tren buku terpopuler dan keaktifan jurusan sebagai dasar pengadaan buku di masa mendatang.

Bagi institusi perguruan tinggi dan pengembangan keilmuan rekayasa perangkat lunak, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi empiris dalam merancang sistem informasi sirkulasi modern yang mampu mengatasi penurunan minat literasi mahasiswa secara adaptif. Integrasi repositori karya ilmiah ke dalam sistem sirkulasi terpadu membantu mendokumentasikan aset intelektual kampus secara terpusat, mendukung akreditasi institusi dalam aspek tata kelola pustaka digital, serta membuktikan efektivitas kombinasi arsitektur sistem berbasis web, sistem notifikasi interaktif, dan integrasi *payment gateway* dalam modernisasi layanan publik kampus.

BAB II
BLA BLA BLA

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisa Sistem

3.1.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem yang dikembangkan adalah SIPERPUS-REPO (Sistem Informasi Sirkulasi Perpustakaan Digital Mini & E-Repository), sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan proses sirkulasi peminjaman buku fisik dengan layanan repositori karya ilmiah digital pada perpustakaan kampus.

Sistem ini dibangun sebagai respons atas penurunan minat baca mahasiswa sejak tahun 2023 serta kelemahan sistem sirkulasi lama (SLiMS 9) yang hanya mengandalkan notifikasi email dan tidak memiliki mekanisme pelacakan denda maupun repositori karya ilmiah yang terintegrasi.

Terdapat tiga peran pengguna utama dalam sistem ini, yaitu Mahasiswa sebagai peminjam dan pengunggah karya ilmiah, Pustakawan/Admin yang mengelola transaksi sirkulasi harian dan kurasi repositori, serta Kepala Perpustakaan (Super Admin) yang berperan dalam pengawasan kebijakan dan evaluasi melalui dashboard analitik.

Secara garis besar, sistem ini menyediakan lima fungsi inti:

1. Katalog buku cerdas dengan penunjuk lokasi rak fisik.
2. Sirkulasi peminjaman dan pengembalian dengan pelacakan status *real-time*.
3. Tata kelola denda multi-jalur (QRIS, tunai, dan penghapusan/*waiver*).
4. Repositori karya ilmiah mandiri dengan alur kurasi bertingkat.
5. Pengingat otomatis jatuh tempo dan dashboard analitik pelaporan.

3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, sistem harus mampu menjalankan fungsi-fungsi berikut, yang dikelompokkan ke dalam tujuh modul utama:

No	Modul	Kebutuhan Fungsional Utama
1	Autentikasi & Profil	Registrasi akun, login multi-role, pembaruan profil

2	Katalog & Navigasi Rak	Pencarian multi-filter, detail buku & lokasi rak, CRUD master buku
3	Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian	Fast-lookup NIM, checkout peminjaman, pengembalian, pengajuan perpanjangan
4	Tata Kelola Denda	Kalkulasi denda otomatis, pembayaran QRIS, pembayaran tunai, penghapusan denda (*fine waiver*) beserta audit log
5	E-Repository	Unggah paper mandiri, kurasi & verifikasi oleh admin
6	Smart Reminder	Pengingat otomatis H-3 dan H-1 jatuh tempo
7	Dashboard Analitik & Pelaporan	Visualisasi tren peminjaman, ekspor laporan PDF & Excel

Tabel 3. 1 Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan fungsional di atas selanjutnya diterjemahkan ke dalam diagram use case, activity diagram, dan sequence diagram pada sub-bab berikutnya.

3.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

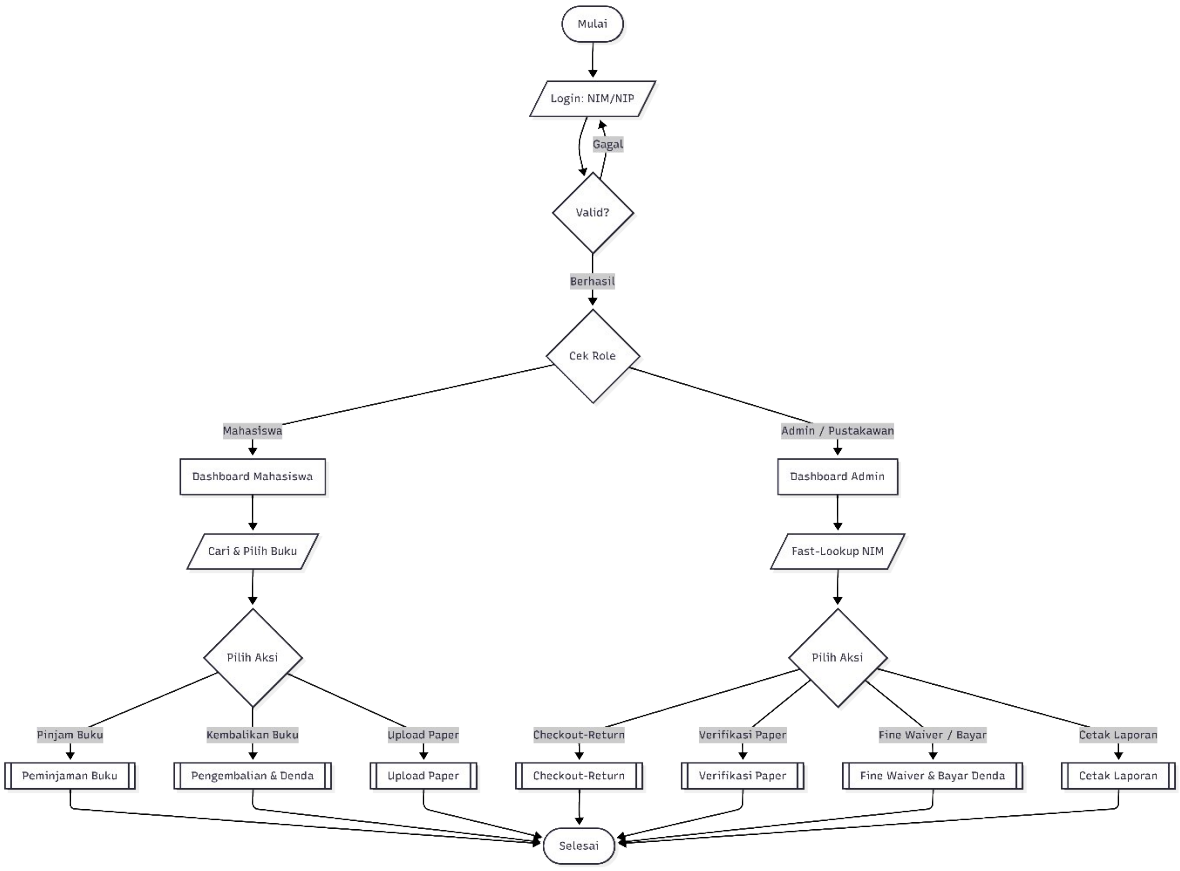
Selain kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi sejumlah kebutuhan non-fungsional yang menjamin kualitas, keamanan, dan keandalan sistem:

Kategori	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Autentikasi berbasis JWT, hashing password bcrypt, RBAC untuk endpoint sensitif, audit log *append-only*, proteksi XSS/SQL Injection/CSRF, enkripsi TLS 1.3
Performa	Fast-lookup NIM ≤1 detik, pencarian katalog ≤500 ms, dukungan 500 *concurrent users*, generate laporan PDF ≤3 detik
Ketersediaan & Keandalan	Uptime ≥99,5%, backup otomatis harian, RTO maksimal 4 jam
Kegunaan	Desain responsif 320px–1920px, alur peminjaman maksimal 3 langkah, kontras warna WCAG 2.1 AA
Keterpeliharaan	Arsitektur modular (Controller–Service–Data Access), deployment berbasis Docker

Tabel 3. 2 Kebutuhan non-Fungsional

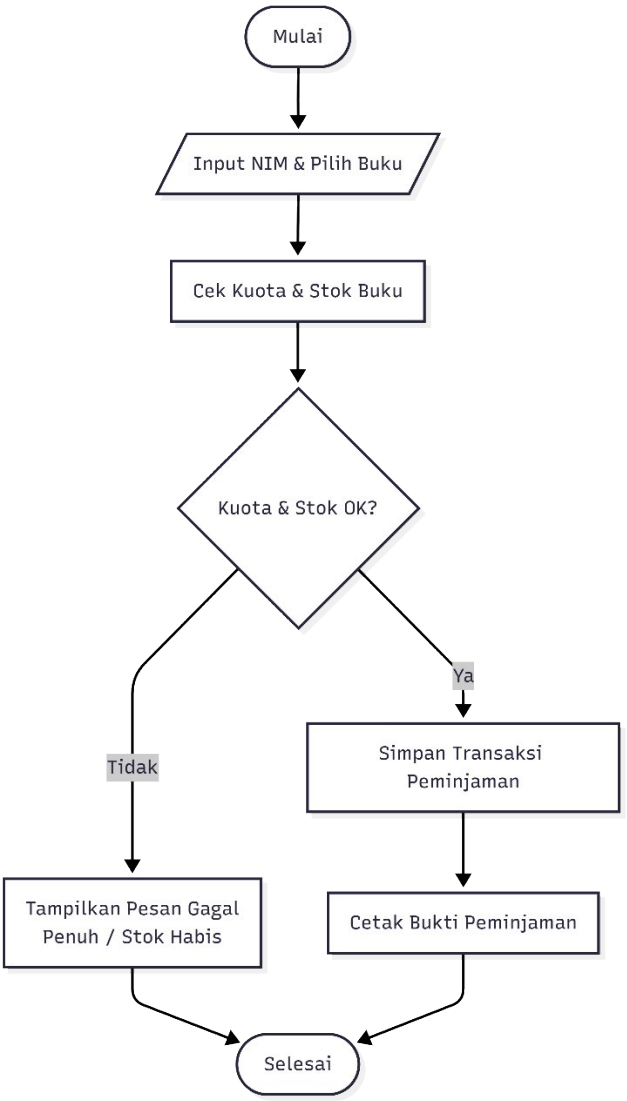
3.2 Perancangan Alur Sistem (Flowchart)

3.2.1 Flowchart Sistem Secara Umum

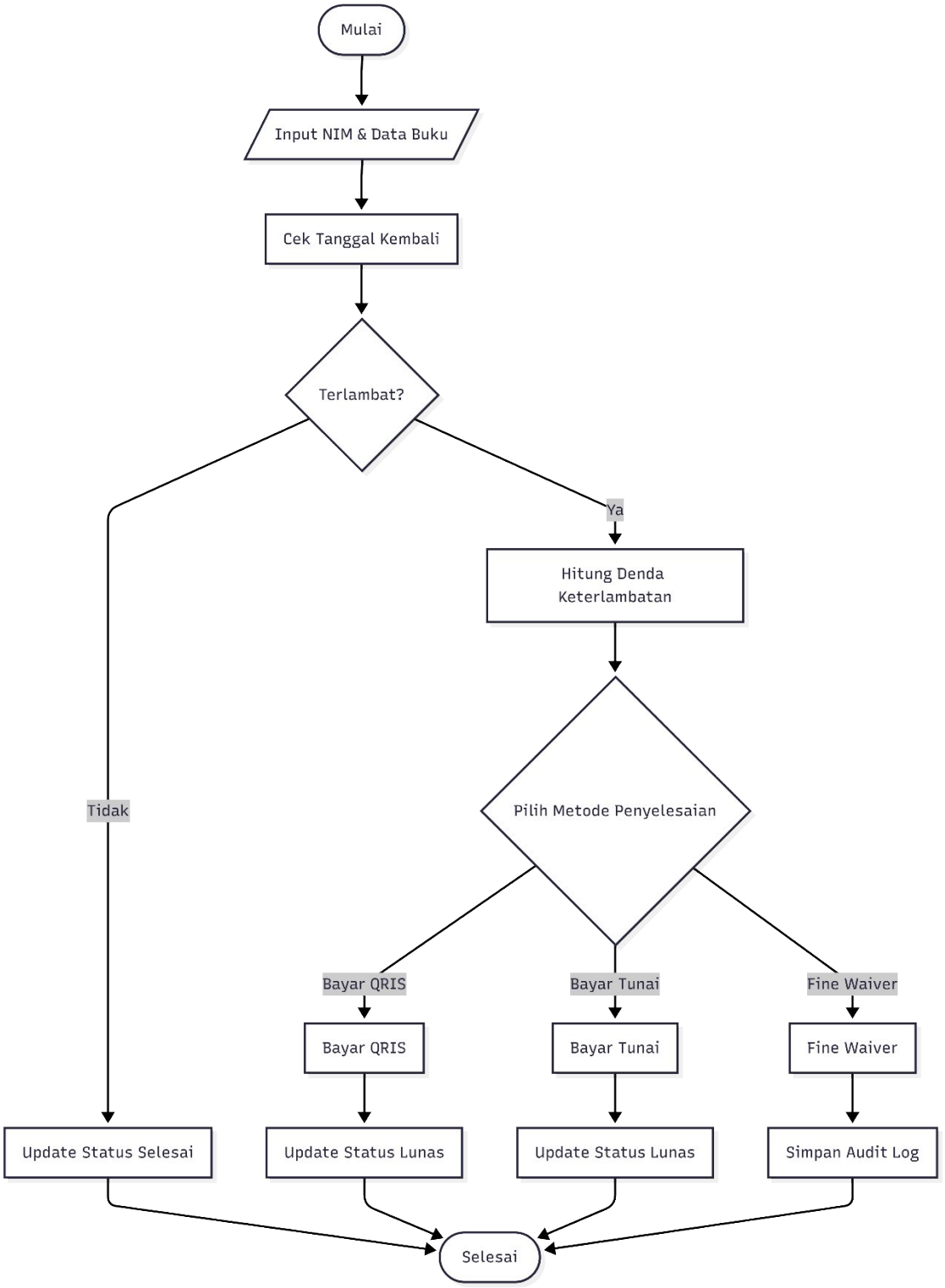


3.2.2 Flowchart per proses utama

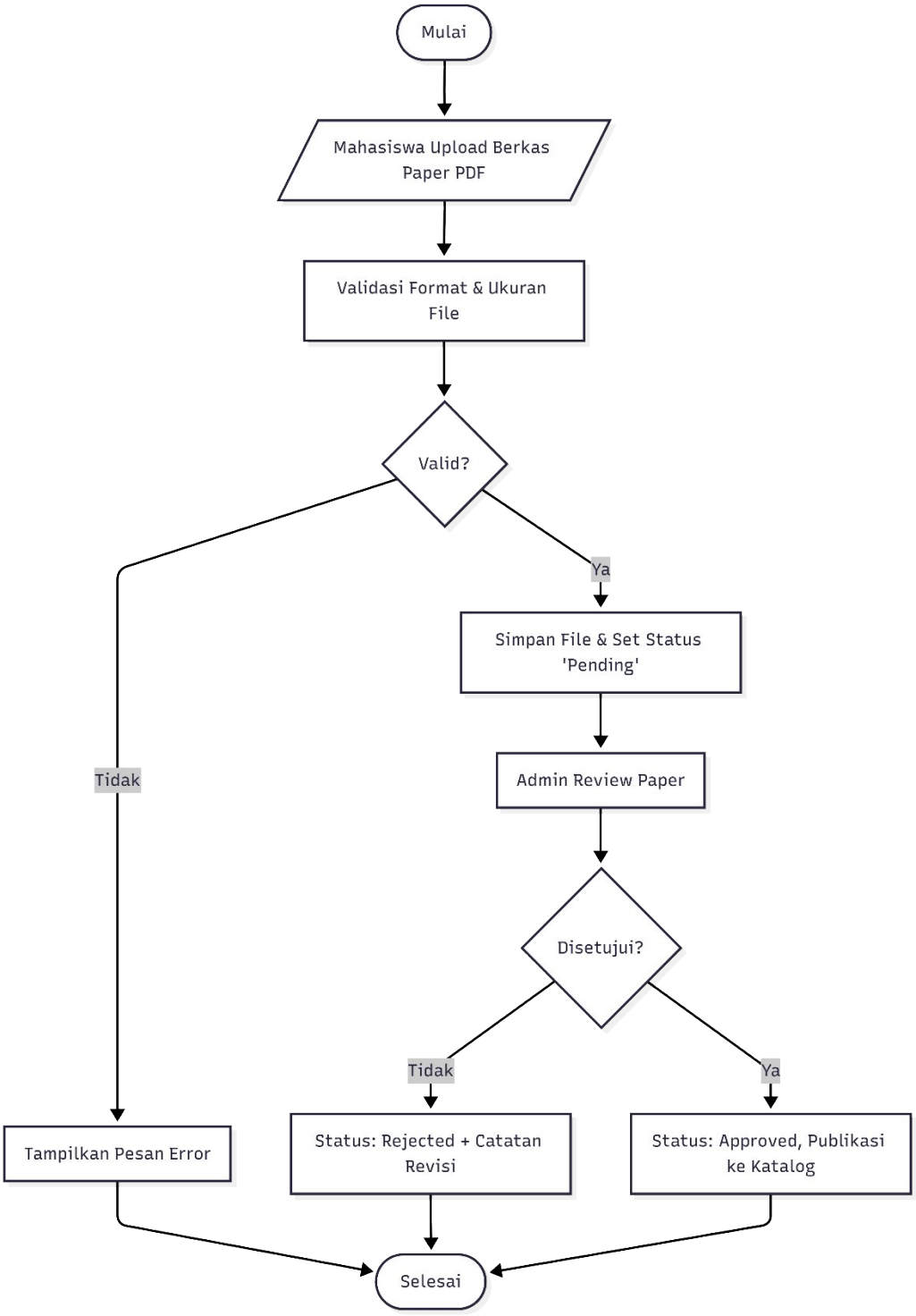
a) Peminjaman buku



b) Pengembalian buku & denda



c) Upload & kurasi paper


Mulai
Mahasiswa Upload Berkas Paper PDF
Validasi Format & Ukuran File
Valid?
Tidak
Ya
Tampilkan Pesan Error
Simpan File & Set Status 'Pending'
Admin Review Paper
Disetujui?
Tidak
Ya
Status: Rejected + Catatan Revisi
Status: Approved, Publikasi ke Katalog
Selesai

3.3 Use Case Diagram

3.3.1 Identifikasi Aktor

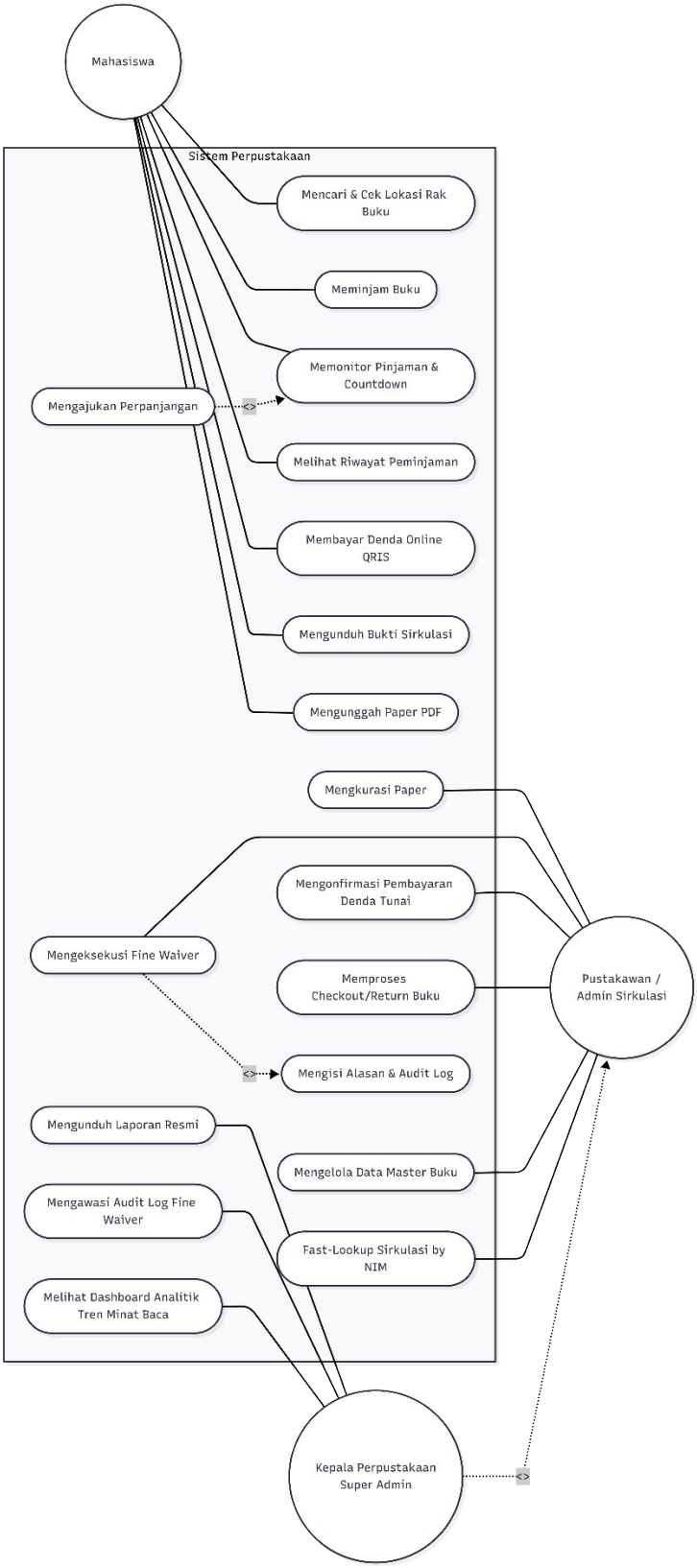
Berdasarkan analisis kebutuhan pada sub-bab 3.1, sistem SIPERPUS-REPO melibatkan tiga aktor utama yang berinteraksi langsung dengan sistem:

No	Aktor	Deskripsi	Hak Akses Utama
1	Mahasiswa	Pengguna aktif yang memanfaatkan layanan sirkulasi dan repositori secara mandiri (*self-service*).	Mencari & meminjam buku, memantau status pinjaman, membayar denda (QRIS), mengajukan perpanjangan, mengunggah paper/karya ilmiah.
2	Pustakawan / Admin Sirkulasi	Staf operasional yang mengelola transaksi harian di meja sirkulasi dan kurasi repositori.	Fast-lookup data anggota, memproses checkout/return buku, mengelola master data buku, mengeksekusi fine waiver, mengkurasi paper mahasiswa.
3	Kepala Perpustakaan (Super Admin)	Pimpinan yang membutuhkan data agregat untuk evaluasi kebijakan dan pelaporan.	Mengakses dashboard analitik, mengawasi audit log fine waiver, mengekspor laporan bulanan resmi (PDF/Excel).

Catatan relasi antar-aktor:

- Kepala Perpustakaan memiliki hak akses superset dari Pustakawan/Admin (dapat melihat semua fungsi admin ditambah fitur analitik & pengawasan), sehingga pada diagram use case nanti dapat digambarkan dengan relasi generalization dari Pustakawan/Admin ke Kepala Perpustakaan.
- Sistem juga berinteraksi dengan entitas eksternal (Payment Gateway, WhatsApp API) namun keduanya bukan aktor dalam pengertian use case karena tidak melakukan interaksi langsung berbasis antarmuka pengguna keduanya akan muncul sebagai external system pada diagram jika diperlukan, bukan sebagai aktor manusia.

3.3.2 Diagram Use Case



3.3.3 Deskripsi/Skenario Use Case

Berikut skenario detail untuk use case-use case inti dalam bentuk narasi.

a) Use Case: Meminjam Buku

Use case ini dijalankan oleh aktor **Mahasiswa** untuk melakukan transaksi peminjaman buku secara mandiri melalui sistem. Prasyarat sebelum use case ini dapat dijalankan adalah mahasiswa sudah login ke sistem, kuota pinjam belum mencapai batas maksimal (10 buku), dan stok buku yang diinginkan masih tersedia.

Alur utamanya dimulai saat mahasiswa mencari buku melalui katalog, kemudian memilih buku yang ingin dipinjam. Sistem selanjutnya memeriksa kuota dan stok, mencatat transaksi peminjaman dengan durasi 60 hari, lalu menampilkan bukti peminjaman kepada mahasiswa. Apabila pada tahap pengecekan ternyata kuota sudah penuh atau stok habis, sistem akan menampilkan pesan gagal dan proses dihentikan sebagai alur alternatif.

Setelah use case ini selesai dijalankan, status pinjaman mahasiswa menjadi aktif dan stok buku yang bersangkutan berkurang sesuai jumlah yang dipinjam.

b) Use Case: Mengeksekusi Fine Waiver

Use case ini dijalankan oleh aktor **Pustakawan/Admin** untuk menghapuskan tagihan denda mahasiswa berdasarkan justifikasi tertentu. Prasyaratnya adalah terdapat denda berstatus belum dibayar (*unpaid*) pada akun mahasiswa, dan admin sudah login dengan hak akses yang valid.

Alur utamanya dimulai ketika admin membuka data denda mahasiswa melalui fitur fast-lookup, kemudian memilih opsi penghapusan denda. Sistem mewajibkan admin mengisi alasan dispensasi sebelum dapat melanjutkan, lalu mengubah status denda menjadi *waived* dan mencatat seluruh aksi tersebut ke tabel audit log secara permanen. Sebagai alur alternatif, jika kolom alasan dibiarkan kosong, tombol submit akan terkunci sehingga proses tidak dapat dilanjutkan.

Setelah use case ini selesai, tagihan denda mahasiswa menjadi nihil (Rp 0) dan audit log tersimpan secara permanen tanpa dapat diubah atau dihapus oleh siapa pun.

c) Use Case: Mengunggah Paper PDF

Use case ini dijalankan oleh aktor **Mahasiswa** untuk mengunggah karya ilmiah atau paper ke repositori digital. Prasyaratnya adalah mahasiswa sudah login dan memiliki berkas PDF berukuran maksimal 10 MB.

Alur utamanya dimulai saat mahasiswa mengisi metadata paper seperti judul, abstrak, dan nama dosen pembimbing, kemudian mengunggah berkas PDF yang dimaksud. Sistem akan memvalidasi format dan ukuran berkas terlebih dahulu, lalu menyimpan berkas tersebut dan menetapkan statusnya sebagai *pending*, dan terakhir menampilkan status kurasi pada dashboard mahasiswa. Sebagai alur alternatif, apabila format atau ukuran berkas tidak sesuai ketentuan, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta mahasiswa mengunggah ulang.

Setelah use case ini selesai, berkas tersimpan di repositori dengan status menunggu tinjauan dari admin.

d) Use Case: Mengkurasi Paper (Approve/Reject)

Use case ini dijalankan oleh aktor **Pustakawan/Admin** untuk meninjau kelayakan paper mahasiswa sebelum dipublikasikan ke katalog publik. Prasyaratnya adalah terdapat paper dengan status *pending* dalam antrean kurasi.

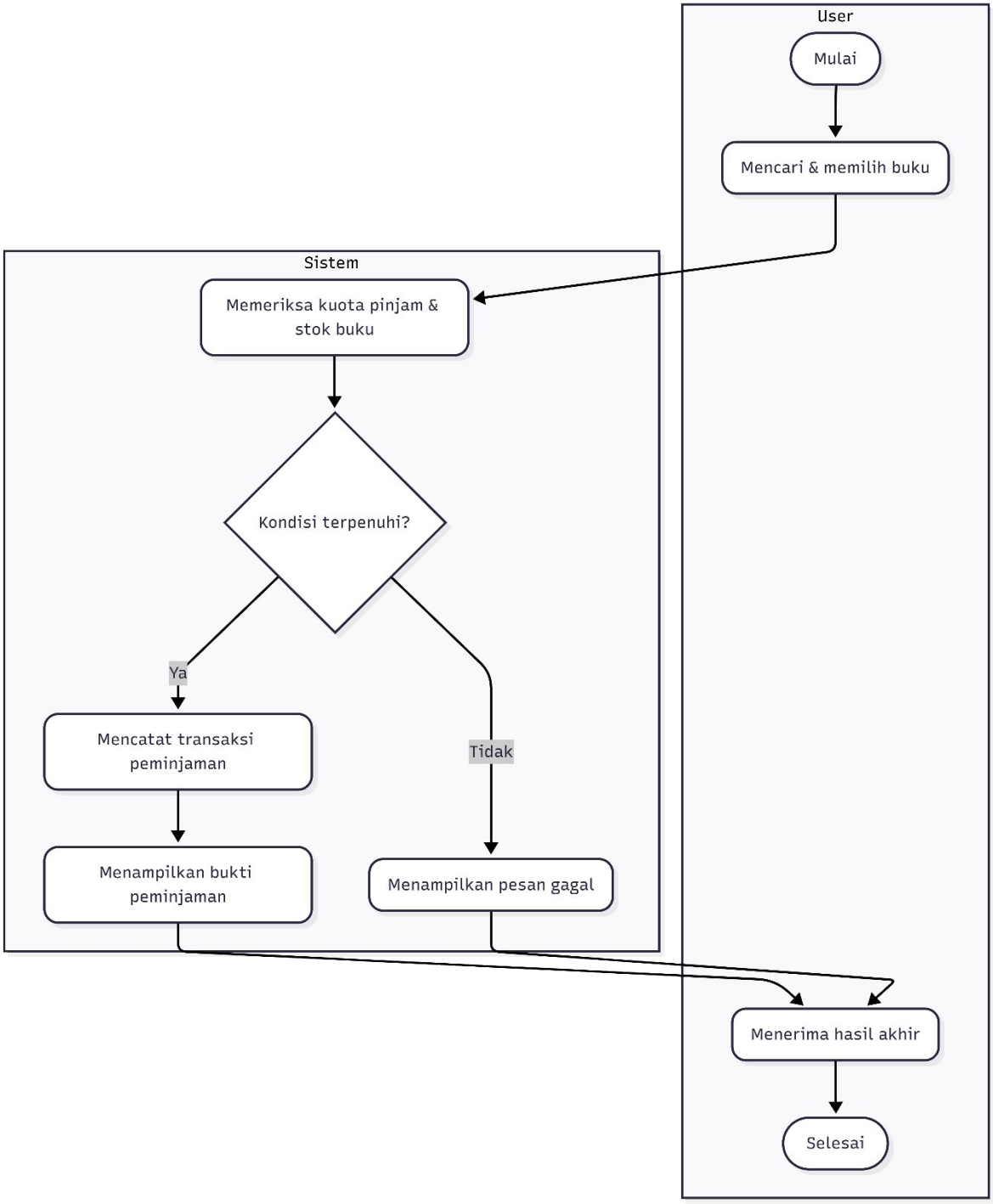
Alur utamanya dimulai saat admin membuka daftar paper berstatus *pending*, meninjau isi berkas PDF, kemudian memilih salah satu dari dua aksi: menyetujui (*approve*) atau menolak (*reject*). Jika disetujui, sistem akan mengubah status menjadi *approved* dan langsung mempublikasikan paper tersebut ke katalog publik. Jika ditolak, sistem akan mengubah status menjadi *rejected* dan menyimpan catatan revisi yang diberikan admin.

Setelah use case ini selesai, status paper akan terupdate sesuai keputusan admin, dan mahasiswa menerima notifikasi mengenai hasil kurasi tersebut.

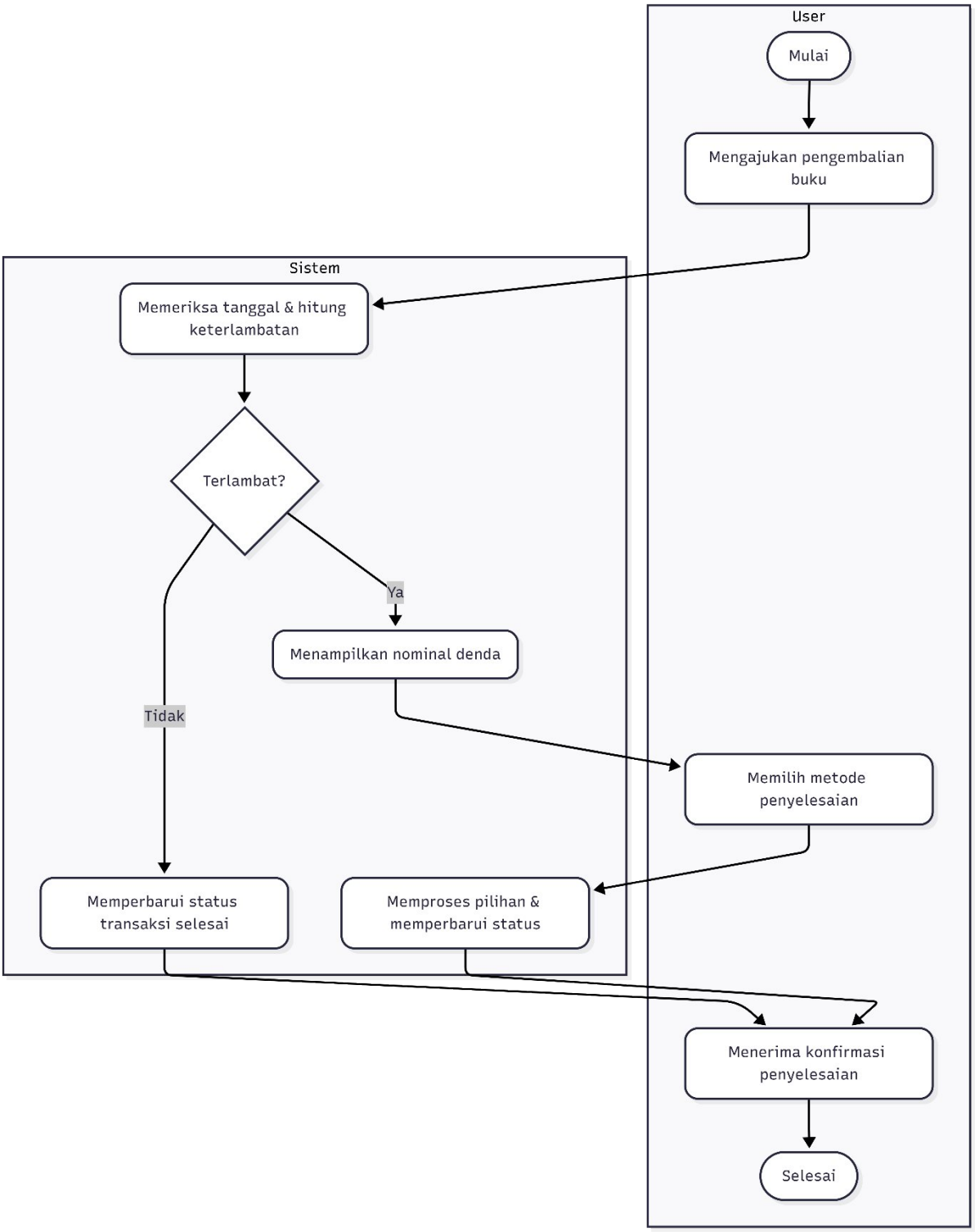
3.4 Activity Diagram

3.4.1 Activity Diagram per proses utama

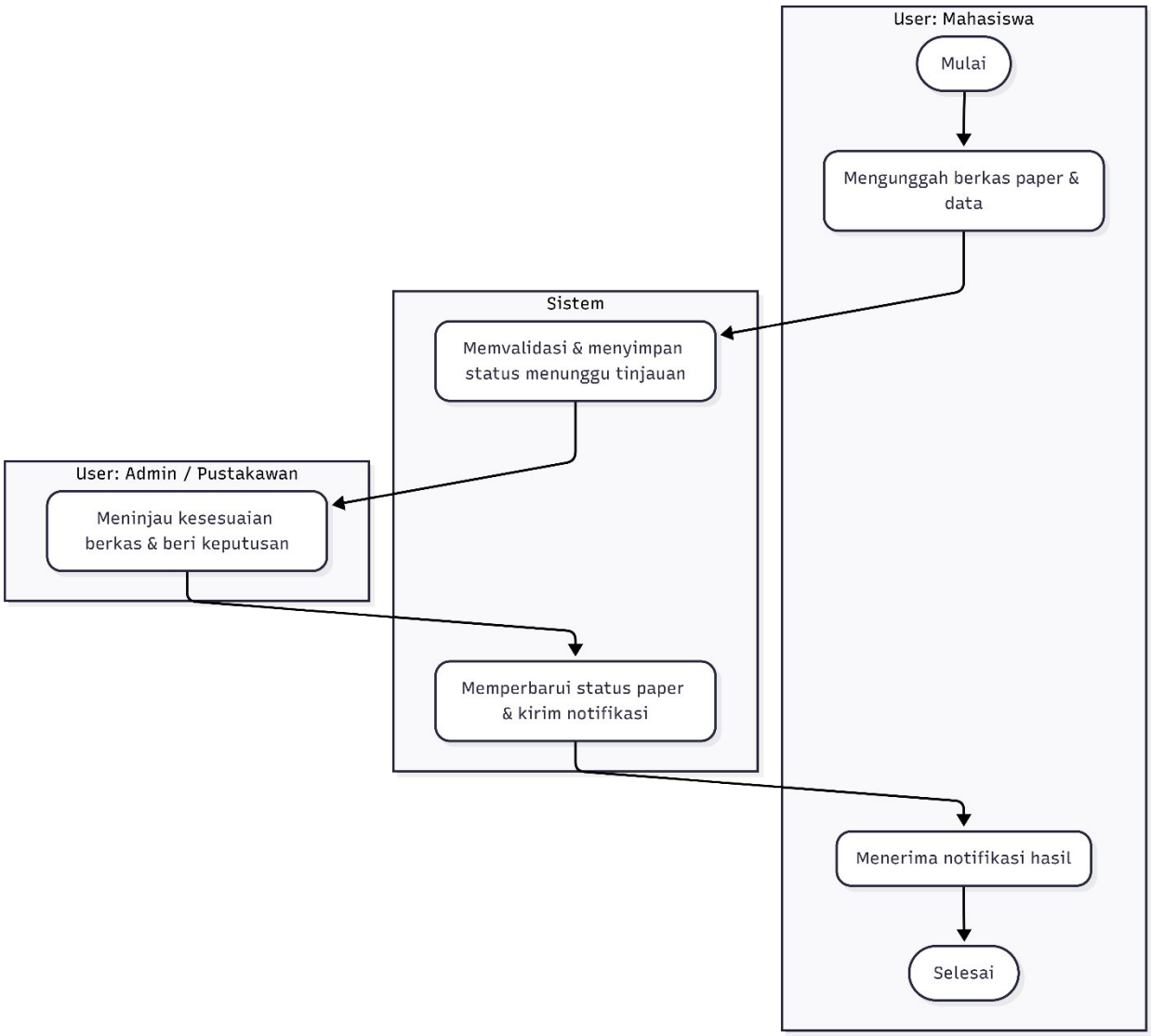
a) Activity Diagram Peminjaman Buku



b) Activity Diagram peminjaman buku



c) Activity Diagram upload & kurasi paper



3.4.2 Narasi singkat tiap diagram

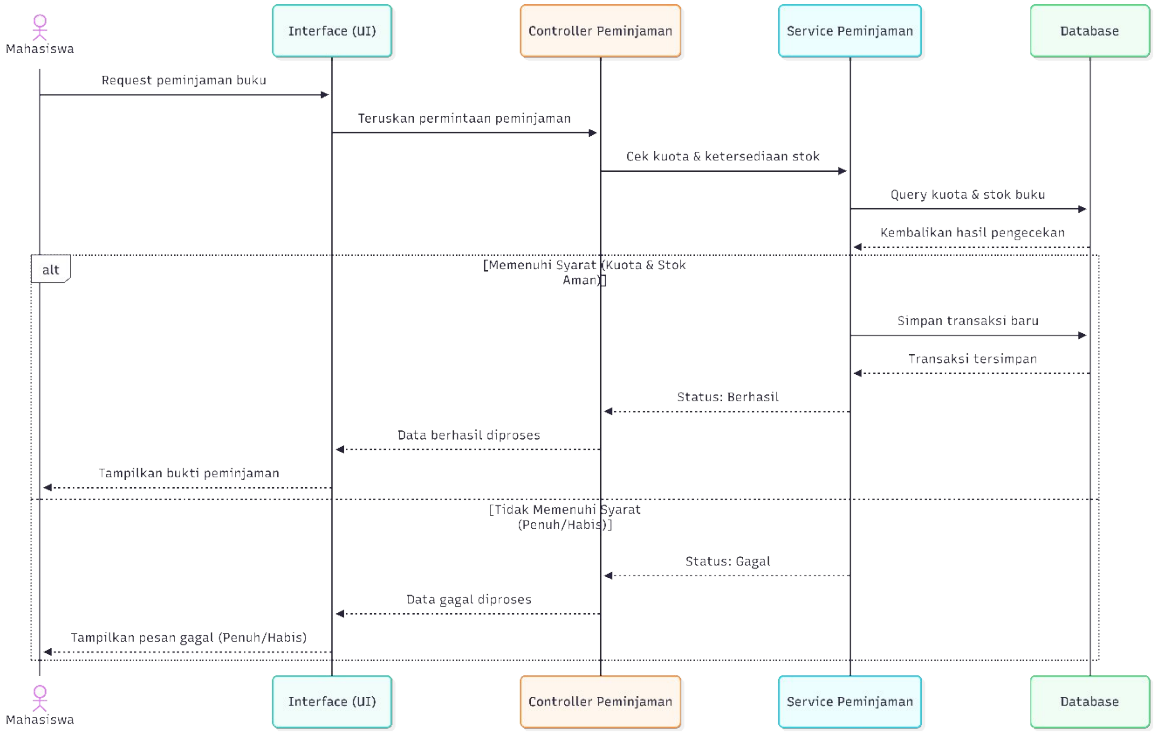
Ketiga activity diagram di atas memiliki pola yang konsisten: User memberi input à Sistem memproses & memvalidasi à Sistem memberikan output/hasil kepada User. Pola sederhana ini sengaja dipertahankan di seluruh proses agar diagram mudah dibaca oleh pembaca awam sekalipun, sesuai catatan dosen bahwa activity diagram cukup menjabarkan relasi User–Sistem tanpa detail teknis backend.

3.5 Sequence Diagram

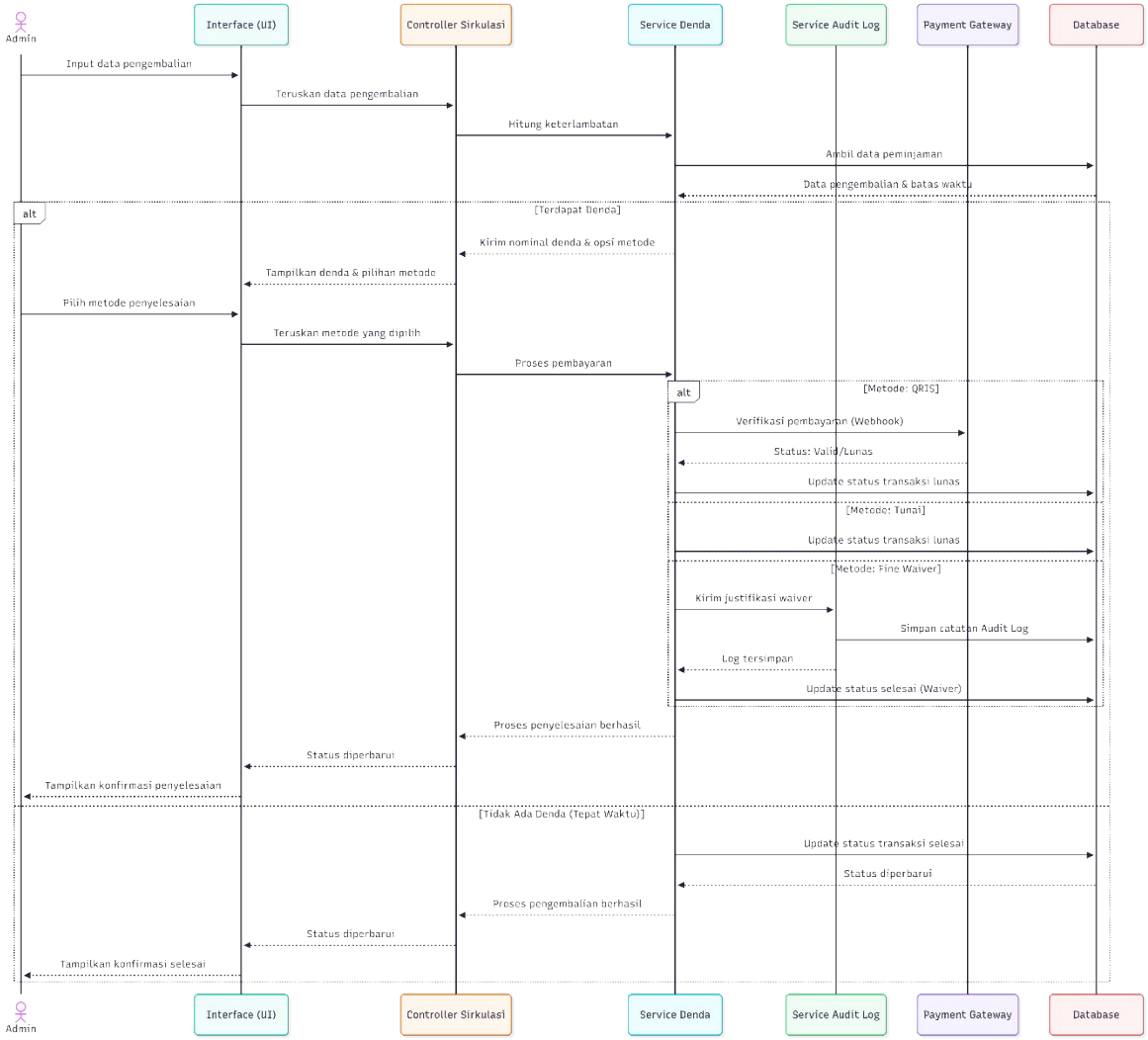
3.5.1 Sequence Diagram per proses utama

Berbeda dengan activity diagram yang hanya menjabarkan relasi User Sistem secara umum, sequence diagram di sini digambarkan lebih rinci karena tujuannya menunjukkan interaksi antar objek/komponen di dalam sistem.

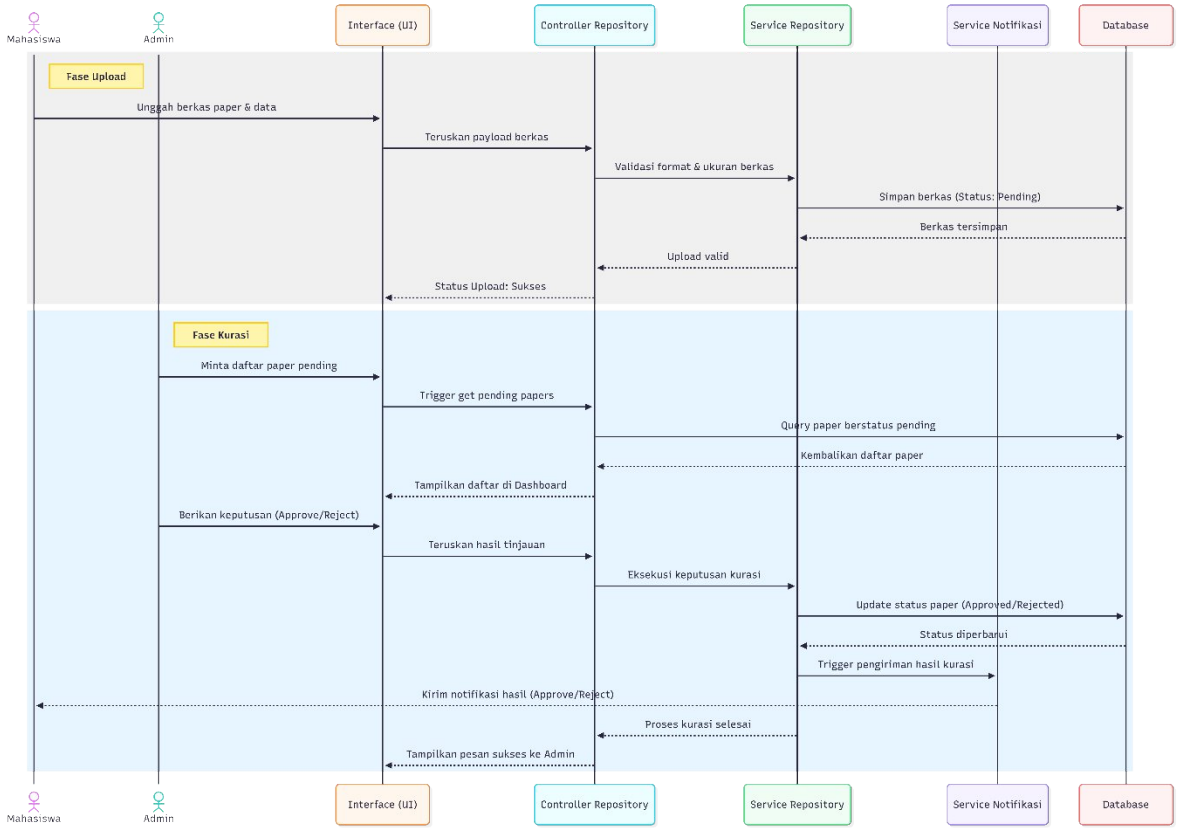
a) Sequence Diagram: Peminjaman Buku



b) Sequence Diagram: Pengembalian & Pembayaran Denda



c) Sequence Diagram: Upload & Kurasi Paper



3.5.2 Daftar objek/lifeline yang terlibat

Berikut objek-objek (lifeline) yang muncul secara konsisten di ketiga sequence diagram di atas beserta perannya:

Interface (UI) antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna (Mahasiswa/Admin), menerima input dan menampilkan output.

Controller lapisan yang menerima permintaan dari UI dan mengoordinasikan pemanggilan service yang sesuai (Controller Peminjaman, Controller Sirkulasi, Controller Repository).

Service lapisan logika bisnis yang menjalankan aturan/validasi utama (Service Peminjaman, Service Denda, Service Repository, Service Audit Log, Service Notifikasi).

Database lapisan penyimpanan data yang menerima query dan mengembalikan hasil pengecekan/penyimpanan.

Payment Gateway sistem eksternal yang hanya terlibat pada proses pembayaran denda via QRIS, berfungsi memverifikasi status transaksi pembayaran secara real-time.

Struktur objek ini mengikuti arsitektur modular yang sudah ditetapkan di kebutuhan non-fungsional (3.1.3), yaitu pemisahan Controller–Service–Data Access, sehingga sequence diagram ini juga sekaligus menggambarkan bagaimana arsitektur tersebut diimplementasikan dalam alur nyata.

3.6 Perancangan Basis Data (ERD